

주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 방법 미준수

관 련 부 서 경남서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있다.

경남서부지사에서는 경상남도 진주시·사천시 등 10개 시·군 지역을 관할하고 검사1부 및 검사2부에서 담당 지역을 나누어¹⁾ LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있으며 관련자(4급 ○○○)는 경상남도 사천시 LPG특정사용시설 검사업무를 담당하면서 아래 [표 1]의 시설에 대해 완성검사를 처리하였다.

[표 1] ○○○ LPG특정사용시설 완성검사 명세

연번	시설명 (접수번호)	검사 구분	검사일자 (검사원)	저장량	배관 상용압력
1	“A” (2023-0753429)	완성검사 (변경)	2023.5.24. (○○○)	4,610.990kg (소형저장탱크 2기)	83kPa, 25kPa
2	“B” (2023-0612178)	완성검사 (최초)	2023.5.22. (○○○)	4,980.000kg (소형저장탱크 2기)	83kPa, 2.8kPa

※ 자료출처 : 해당 LPG특정사용시설 완성검사 서류 및 전산(가스피아) 조회 결과 재구성

1) 경남서부지사 LPG시설검사관할 지역: 검사1부(진주시, 합천군), 검사2부(사천시, 통영시, 고성군, 남해군, 산청군, 하동군, 함양군)

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20 및 KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU432 4.1.2 및 4.2.2에서 정하는 검사 항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정해야 한다.

FU432 2.4.4.4.1(3)의 기준에 따르면 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하 “가압구”라 한다)을 설치해야 함을 원칙으로 하되, 2단감압식 압력조정기의 2차 조정기 출구 측 용적이 1리터 미만인²⁾ 경우에는 배관용 밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있도록 정하고 있다.

그리고 FU432 2.5.9.2.2에 따라 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관은 조정기의 조정 압력이 3.3kPa 미만인 경우에는 8.4kPa 이상의 압력으로, 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력으로, 30kPa 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력으로 기밀시험을 실시하여 누출이 없도록 한다.

또한 FU432 4.2.2.3.2 (3-3-2)에서는 압력측정기의 종류와 시험할 부분(배관)의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하되, (3-3-3)에 따라 2단 감압식 압력 조정기의 2차 조정기 출구 측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간은 완성검사 시 별도 기밀시험을 생략할(사용 압력 이상으로 누출검사) 수 있도록 하고 있다.

2) KS D 3631(SPPG) 20A 기준 배관 길이가 2.65m 이상이면 내용적 1리터 이상으로 산출됨

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사 관련자(4급 ○○○)는 아래 [표 2]와 같이 시설에 대한 완성검사를 처리하면서 2단 감압식 2차 압력조정기 후단부터 연소기 입구까지의 배관 내용적이 1리터 미만인 아니며 별도로 기밀시험을 할 수 있도록 2차 압력조정기 후단에 중간밸브가 설치되어 있음에도, 기밀시험을 하지 않고³⁾ 해당 기밀시험을 ‘합격’ 처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 2차 압력조정기 후단~연소기 입구 기밀시험 미시행 명세

연번	시설명 (접수번호)	검사일자 (검사원)	2차 압력조정기 후단		부적정 처리 내용
			상용압력	기밀시험 기준압력	
1	“A” (2023-0753429)	2023.5.24. (○○○)	25kPa	35kPa 이상	130kPa으로 통합기밀시험 (2차 압력조정기 후단 압력 25kPa로 기밀시험과 같음)
2	“B” (2023-0612178)	2023.5.22. (○○○)	2.8kPa	8.4kPa 이상	160kPa으로 통합기밀시험 (2차 압력조정기 후단 압력 2.8kPa로 기밀시험과 같음)

※ 자료출처 : 해당 LPG특정사용시설 완성검사 서류(기밀시험 기록지, 도면 등) 확인 결과 재구성

3) 2차 압력조정기 후단 중간밸브를 개방한 상태에서 1차 상용압력으로 통합 기밀시험을 함으로써 FU432 2.5.9.2.2에서 정하는 기밀시험 압력에 미치지 않은 상태로 기밀시험을 함으로써 결국 상용 압력 이상으로 누출검사를 한 것과 같음

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

LPG특정사용시설 완성검사 시 2단 감압식 2차 압력조정기 후단부터 연소기 입구까지의 배관에 별도 기밀시험을 실시하지 않고 통합으로 실시하여 2차 압력조정기 후단의 시험압력이 기준에 미치지 못했음에도 최종 '적합' 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경남서부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

② 위 [표 2]와 관련, 해당 LPG특정사용시설(공동주택)에 설치된 2차 압력조정기 후단부터 연소기 입구까지의 배관에 별도 기밀시험을 실시하여 주시고, 그 조치 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)